

第十一周作业参考解答

p.166, 习题 14.3, 16(1), (4), 17(1), (3).

16. 解: (1) 令 $P = e^y$, $Q = xe^y - 2y$, 因为 $P'_y = \frac{\partial e^y}{\partial y} = e^y$, $Q'_x = \frac{\partial (xe^y - 2y)}{\partial x} = e^y$, 因

此 $P'_y = Q'_x$, 所以 $e^y dx + (xe^y - 2y) dy = 0$ 是全微分方程. 因为 $u'_x = e^y$, 两边求不定积

分, 有 $u(x, y) = xe^y + \varphi(y)$, 又知 $u'_y = xe^y - 2y$, 因此 $\varphi'(y) = -2y$, 故方程的通解为

$xe^y - y^2 = C$, 其中 C 是任意常数.

(4) 原方程等价于

$$dx - dy = \frac{dx + dy}{x + y} \Leftrightarrow d(x - y) = d(\ln|x + y|),$$

故方程的通解为 $x - y - \ln|x + y| = C$, 此外方程有特解为 $x + y = 0$.

17. 解: (1) 方程 $(e^x + 3y^2)dx + 2xydy = 0$ 不是全微分方程, 方程两边同乘 x^2 , 得

$x^2(e^x + 3y^2)dx + 2x^3ydy = 0$, 所以 $d(e^x(x^2 - 2x + 2)) + d(x^3y^2) = 0$, 于是方程的通解

$e^x(x^2 - 2x + 2) + x^3y^2 = c$, 其中 c 是任意常数.

(3) 令 $P = y - 1 - xy$, $Q = x$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = 1 - x$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$, 因此方程不是全微分方程, 由于

$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = -1$, 所以方程有积分因子 $\mu = e^{-\int dx} = e^{-x}$, 故

$e^{-x}(y - xy)dx + e^{-x}xdy - e^{-x}dx = 0$ 是全微分方程, 即 $d(xye^{-x} + e^{-x}) = 0$, 所以方程的通解

为 $xy + 1 = ce^x$, 其中 c 是任意常数.

p.174, 习题 15.1, 1, 2, 3, 4.

1. 解: (1) 由平面方程知 $z = 4 - 2x - \frac{4}{3}y$, 平面 S 在 Oxy 坐标平面上的投影是区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x}{2} + \frac{y}{3} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0 \right\},$$

$$\text{所以 } \iint_S (2x + \frac{4}{3}y + z) dS = \iint_D 4\sqrt{1+2^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2} dx dy = 4\sqrt{61}.$$

(2) 解: 四面体的边界面分别是

$$S_1 = \{(x, y, z): x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z = 0\},$$

$$S_2 = \{(x, y, z): y + z \leq 1, y \geq 0, z \geq 0, x = 0\},$$

$$S_3 = \{(x, y, z): x + z \leq 1, x \geq 0, z \geq 0, y = 0\},$$

$$S_4 = \{(x, y, z): x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\},$$

其中 S_4 在 Oxy 坐标平面上的投影 $D = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 所以

$$\iint_S \frac{dS}{(1+x+y)^2} = \iint_{S_1} \frac{dS}{(1+x+y)^2} + \iint_{S_2} \frac{dS}{(1+x+y)^2} + \iint_{S_3} \frac{dS}{(1+x+y)^2} + \iint_{S_4} \frac{dS}{(1+x+y)^2},$$

$$\text{其中 } \iint_{S_1} \frac{dS}{(1+x+y)^2} = \iint_{S_1} \frac{dx dy}{(1+x+y)^2} = \ln 2 - \frac{1}{2},$$

$$\iint_{S_2} \frac{dS}{(1+x+y)^2} = \iint_{S_2} \frac{dy dz}{(1+y)^2} = 1 - \ln 2,$$

$$\iint_{S_3} \frac{dS}{(1+x+y)^2} = \iint_{S_3} \frac{dx dz}{(1+x)^2} = 1 - \ln 2,$$

$$\iint_{S_4} \frac{dS}{(1+x+y)^2} = \iint_D \frac{1}{(1+x+y)^2} \sqrt{1+1^2+1^2} dx dy = \sqrt{3} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right),$$

$$\text{所以 } \iint_S \frac{dS}{(1+x+y)^2} = (\sqrt{3}-1) \ln 2 + \frac{3-\sqrt{3}}{2}.$$

(3) 将曲面分为两个部分: 第一部分曲面 S_1 方程 $z = 1$, $dS = dx dy$; 第二部分曲面 S_2 方程

$z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $dS = \sqrt{2} dx dy$. 由于曲面 S_1 和 S_2 在 Oxy 坐标平面的投影都是

$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 所以

$$\begin{aligned} \iint_S (x^2 + y^2) dS &= \iint_{S_1} (x^2 + y^2) dS + \iint_{S_2} (x^2 + y^2) dS \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{2} r^3 dr = \frac{\pi}{2} (1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

(4) 在球坐标系下曲面 S 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \sin \varphi \\ y = a \sin \theta \sin \varphi \\ z = a \cos \varphi, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

故面积微元 $dS = a^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$, 因此

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2} dS &= \frac{1}{a^2} \iint_S (x+y+z) dS \\ &= a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2\pi} (\cos \theta \sin \varphi + \sin \theta \sin \varphi + \cos \varphi) d\theta \\ &= 2\pi a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi = \pi a. \end{aligned}$$

2. 解: 易知过椭球面上一点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程为

$$\frac{x_0}{a^2}(x-x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y-y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z-z_0) = 0,$$

所以 $O(0,0,0)$ 到切平面的距离 $L(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x_0}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{y_0}{b^2}\right)^2 + \left(\frac{z_0}{c^2}\right)^2}}$, 故

$$\iint_S L(x, y, z) dS = \iint_S \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{y}{b^2}\right)^2 + \left(\frac{z}{c^2}\right)^2}} dS,$$

椭球面 S 的参数方程: $x = a \sin \varphi \cos \theta, y = b \sin \varphi \sin \theta, z = c \cos \varphi, (\varphi, \theta) \in D$, 其中

$$D = \{(\varphi, \theta): 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}, \text{ 则 } \sqrt{EF-G^2} = abc \sin \varphi \sqrt{\left(\frac{x}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{y}{b^2}\right)^2 + \left(\frac{z}{c^2}\right)^2},$$

所以

$$\iint_S L(x, y, z) dS = \iint_S \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{y}{b^2}\right)^2 + \left(\frac{z}{c^2}\right)^2}} dS = \iint_D abc \sin \varphi d\varphi d\theta = 4abc\pi.$$

解法二、上半椭球面 $S_1: z = c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$, 因此

$$\begin{aligned}\iint_S L(x, y, z) dS &= 2 \iint_{S_1} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{y}{b^2}\right)^2 + \left(\frac{z}{c^2}\right)^2}} dS \\ &= \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \frac{\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}}{\sqrt{\left(\frac{x}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{y}{b^2}\right)^2 + \left(\frac{z}{c^2}\right)^2}} dx dy = 4abc\pi.\end{aligned}$$

解法三、微元法，顶点在椭球中心，底面在椭球面上，高为 $L(x, y, z)$ 的小锥体将椭球分割

成若干个小圆锥，则 $\frac{1}{3} L(x, y, z) dS = dV$ ，故椭球的体积 $V = \frac{1}{3} \iint_S L(x, y, z) dS$ ，由于椭球

的体积 $V = \frac{4}{3} \pi abc$ ，从而 $\iint_S L(x, y, z) dS = 3V = 4\pi abc$ 。

3. 解：显然曲面 S 关于 Oxz 坐标对称，而 $xy + yz$ 是 y 的奇函数，因此

$$\iint_S (xy + yz) dS = 0.$$

曲面 S 的方程： $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，在 Oxy 坐标平面的投影是区域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2ax\}$ ，

且 $\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} = \sqrt{2}$ ，因此

$$\begin{aligned}\iint_S (xy + yz + zx) dS &= \iint_S zxdS = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 2ax \\ y \geq 0}} x\sqrt{x^2+y^2} \sqrt{2} dx dy \\ &= 2\sqrt{2} \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 2ax \\ y \geq 0}} x\sqrt{x^2+y^2} dx dy = 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} r^3 \cos\theta dr \\ &= 8\sqrt{2}a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5\theta d\theta = \frac{64}{15} \sqrt{2}a^4.\end{aligned}$$

4. 解：球面 S 分成两部分 S_1, S_2 。

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & S_1: x^2 + y^2 + z^2 = t^2, \quad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, \\ 0, & S_2: x^2 + y^2 + z^2 = t^2, \quad z < \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$$

曲面 S_1 的方程 $z = \sqrt{t^2 - x^2 - y^2}$ 。 $dS = \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dx dy = \frac{t}{\sqrt{t^2-x^2-y^2}} dx dy$ ，且曲面

S_1 在 Oxy 平面上的投影区域是 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \frac{t^2}{2}\}$ 。因此

$$\begin{aligned}
 F(t) &= \iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{S_1} f(x, y, z) dS + \iint_{S_2} f(x, y, z) dS \\
 &= \iint_{S_1} f(x, y, z) dS = \iint_D (x^2 + y^2) \frac{t}{\sqrt{t^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{t}{\sqrt{2}}} \frac{tr^3}{\sqrt{t^2 - r^2}} dr = \frac{8-5\sqrt{2}}{6} \pi t^4.
 \end{aligned}$$

解法二、曲面 S_1 的参数方程为

$$x = t \sin \varphi \cos \theta, \quad y = t \sin \varphi \sin \theta, \quad z = t \cos \varphi,$$

其中 $(\varphi, \theta) \in D = \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \times [0, 2\pi]$. 因此 $dS = t^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$, 且

$$F(t) = \iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{S_1} f(x, y, z) dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} t^4 \sin^3 \varphi d\varphi = \frac{8-5\sqrt{2}}{6} \pi t^4.$$